Eulalia VoterID System — Informe final del proyecto

1. Resumen ejecutivo

Eulalia VoterID es un sistema de prueba de concepto para identidad digital de votantes y afiliación política. Combina un backend .NET 8/PostgreSQL, un cliente web React/Vite, una aplicación móvil Flutter y la infraestructura SSI de Identus/Atala PRISM. La validación final muestra una PoC integrada con evidencia para flujos seleccionados de ciudadanía, autenticación, SSI y afiliación. El proyecto sigue siendo una PoC: la evidencia disponible no establece preparación para producción, certificación electoral ni despliegue público de producción.

2. Descripción del proyecto

El proyecto investiga un modelo de identidad digital en el que una persona ciudadana puede registrarse, autenticarse, interactuar con servicios SSI y utilizar el estado de una credencial como parte de flujos controlados de afiliación política. La arquitectura mantiene las responsabilidades de aplicación en el backend y los clientes, y utiliza Identus/Atala PRISM para las interacciones SSI probadas.

3. Objetivos

- Construir una PoC funcional para identidad digital de votantes y afiliación política.
- Exponer servicios backend para ciudadanía, autenticación, afiliación política, biometría, SSI y solicitudes de organizaciones.
- Entregar interfaces web y móvil para los principales recorridos de interacción.
- Validar la secuencia SSI desde la invitación hasta el webhook, el estado y la emisión de credencial.
- Crear evidencia trazable que permita distinguir los flujos funcionales de las limitaciones pendientes.

4. Metodología y actividades

El desarrollo y la validación fueron iterativos. Se implementaron las capas de la aplicación, se configuró el entorno SSI, se ejecutaron recorridos representativos y se consolidaron los resultados en evidencias del repositorio. La validación incluyó pruebas backend, pruebas de clientes, verificaciones de integración de API, verificaciones SSI de extremo a extremo y comprobación manual de infraestructura.

La secuencia de actividad SSI fue:

1. Generar una invitación.
2. Recibir y procesar un evento webhook.
3. Consultar el estado de identidad.
4. Emitir y validar una credencial.
5. Aplicar los controles relacionados con la credencial y la biometría a la operación de afiliación.

5. Implementación y arquitectura

Componente	Tecnología y responsabilidad
Backend	.NET 8 y PostgreSQL; endpoints de dominio y controles de validación
Web	Cliente React/Vite
Móvil	Aplicación Flutter
SSI	Cloud Agent Identus/Atala PRISM y servicios Docker
Documentación/evidencia	`eulalia-documents`, incluido `integration-validation`

El entorno Identus probado incluyó APISIX, Cloud Agent, nodo PRISM, PostgreSQL, Vault y Swagger UI. El endpoint `/cloud-agent/_system/health` devolvió la versión `1.39.0`. Esta es evidencia del entorno probado y no debe interpretarse como prueba de un servicio público operado en producción.

6. Resultados y entregables

El proyecto produjo:

- Cuatro repositorios públicos para backend, frontend, aplicación móvil e integración Atala PRISM/Identus.
- Un repositorio de documentación con evidencias de integración.
- Un flujo SSI documentado que cubre invitación, webhook, estado y emisión de credencial.
- Recorridos probados de registro, autenticación y controles de validación relacionados.
- Un informe consolidado de pruebas con fallas, validación condicional y limitaciones de cobertura explícitas.

El resultado es una PoC técnicamente integrada, no un producto electoral terminado.

7. Pruebas y validación

Área de prueba	Resultado reportado
Backend	132 pruebas: 130 pasadas y 2 fallidas
Frontend	3/3 pasadas
Flutter	1/1 pasada
Integración de API	6 pruebas: 5 pasadas y 1 validación condicional
SSI de extremo a extremo	5/5 pasadas
Total consolidado	147 pruebas: 144 pasadas y 3 fallidas/condicionales, reportadas como 98.0%

La cobertura backend fue de 12.4% de líneas y 25% de ramas. Las dos fallas backend y la validación condicional de API no se ocultan detrás de la cifra agregada. La condición de afiliación refleja el requisito de establecer el estado correspondiente de la credencial SSI antes de aceptar la operación. Los conjuntos de pruebas de los clientes son pequeños y no constituyen cobertura integral.

8. Desafíos y soluciones

- **Integración de múltiples componentes:** Se separaron las capas backend, cliente y SSI para obtener evidencia enfocada de cada una.
- **Afiliación dependiente de credenciales:** Se conservaron controles para impedir que la afiliación omita las condiciones SSI y biométricas requeridas.
- **Madurez desigual de pruebas:** Se reportaron resultados y cobertura por componente en lugar de presentar una declaración general de preparación.
- **Verificación de infraestructura:** La respuesta de salud del Cloud Agent y la evidencia del stack Docker ofrecen una referencia reproducible del entorno probado.

Transición de plataforma y restricciones del hito

La línea base inicial del proyecto hacía referencia a Atala PRISM. Durante la ejecución, la línea base de la plataforma SSI cambió porque el recorrido original de Atala PRISM ya no estaba disponible ni mantenido para este proyecto, lo que requirió integrar y validar con Identus. Esto exigió adaptar el trabajo de integración, las evidencias, la terminología y el alcance de validación; por ello, algunos entregables deben interpretarse respecto de la línea base revisada y no únicamente del plan inicial.

El entregable de artículo/publicación en revista se vio afectado por esta transición y por otras condiciones del hito preestablecidas. Se documenta como una restricción de entrega que afectó compromisos planificados, no como un fracaso ni como un rechazo directo. La evidencia final demuestra la PoC revisada basada en Identus y no afirma equivalencia completa con todos los compromisos originales de Atala PRISM.

9. Lecciones aprendidas

1. El estado SSI debe tratarse como un prerrequisito funcional y no solo como una integración de transporte.
2. Un informe de PoC es más sólido cuando registra resultados fallidos y condicionales junto con los flujos exitosos.
3. La separación por componentes ayuda a los revisores a comprender qué se validó realmente.
4. Un conjunto pequeño de pruebas puede demostrar un recorrido, pero no establece confiabilidad, seguridad, escalabilidad ni aptitud electoral amplia.
5. Un futuro piloto requiere trabajo institucional, de privacidad, seguridad, operación y cumplimiento más allá de la integración de código actual.

10. Recomendaciones y próximos pasos

- Corregir las dos fallas backend y agregar pruebas de regresión para el comportamiento actual de validación.
- Incrementar la cobertura backend de líneas y ramas y ampliar las pruebas web y móviles.
- Agregar escenarios biométricos, de servicios, widgets, API, rendimiento, seguridad y extremo a extremo.
- Definir controles operativos para el ciclo de vida de credenciales, recuperación, revocación, privacidad, registros y retención de datos.
- Realizar una evaluación independiente de seguridad y privacidad antes de cualquier piloto externo.
- Definir los requisitos regulatorios y electorales aplicables a un despliegue real.
- Mantener claramente etiquetados como PoC o piloto los entornos de demostración futuros hasta completar dichos controles.

11. Conclusión

Eulalia VoterID cumplió el propósito de su PoC: ensambló y ejercitó una arquitectura de identidad digital y afiliación política en componentes backend, web, móvil y SSI. La evidencia respalda flujos integrados seleccionados, especialmente la secuencia SSI documentada, y también muestra limitaciones relevantes en fallas de pruebas, validación condicional, cobertura y alcance de despliegue. El proyecto proporciona una base para investigación y validación controlada adicionales; por sí solo no establece preparación para producción.

12. Enlaces relevantes

- eulalia-backend (https://github.com/democracyonchain/eulalia-backend)
- eulalia-frontend (https://github.com/democracyonchain/eulalia-frontend)
- eulalia-app (https://github.com/democracyonchain/eulalia-app)
- eulalia-atala-identus (https://github.com/democracyonchain/eulalia-atala-identus)
- eulalia-documents (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents)
- Evidencias de integración (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/integration-validation)
- Informes de pruebas de integración (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/tests/TestIntegration)

Nota de alcance del hito: El video de cierre y el artículo de revista son entregables separados del hito y no están cubiertos por este informe. La publicación también se vio afectada por la transición de plataforma y otras condiciones del hito preestablecidas; por ello, este informe mantiene el entregable de publicación fuera de alcance y documenta la restricción.